

Die Integralsätze von Gauß und Stokes

Gauß:

$$\oint_{(A)=\partial V} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iiint_{(V)} \operatorname{div} \vec{v} \, dV$$

Oberflächenintegral $\leftrightarrow$ Volumenintegral

Fluss durch Oberfläche (Randfläche) $\leftrightarrow$ Fluss durch eingeschlossenes Volumen

Voraussetzungen:

- 1) $V \subset \mathbb{R}^n$ kompakt
($\rightarrow$ abgeschlossen & beschränkt)
- 2) $A = \partial V$ geschlossene Fläche und stückweise glatt
- 3) $\vec{v}$ stetig differenzierbar
- 4) $d\vec{A}$ nach „außen“ orientiert
 $\downarrow$
bzw.
 $\vec{N} \cdot d\vec{A}$
Flächennormale
„von dem eingeschlossenen Volumen weg“

Stokes:

$$\oint_{C=\partial A} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_{(A)} \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

Kurvenintegral $\leftrightarrow$ Oberflächenintegral

Zirkulation entlang Kurve $\leftrightarrow$ Fluss der Rotation durch Fläche
 $\rightarrow$ Wirbelfluss

Voraussetzungen:

- 1) $C = \partial A$ orientierte Randkurve der Fläche A
 $\rightarrow$ positive Umlaufrichtung gemäß Rechte-Hand-Regel ^{geschlossen!}
- 2) $\vec{v}$ stetig differenzierbar

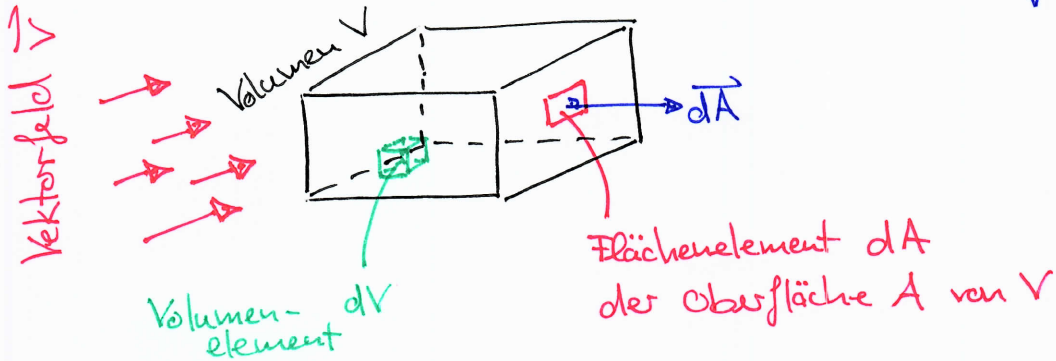
$\rightarrow$ „Randkurve muss so durchlaufen werden, dass die Fläche stets links liegt...“

* Rechte-Hand-Regel bestimmt Zusammenhang von Durchlaufrichtung und Orientierung der Flächennormale

Der Integralsatz von Gauß

Motivation:

Betrachte Flüssigkeitsströmung mit Geschwindigkeitsfeld $\vec{v}$
 $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$



Wir vergleichen nun:

Ⓘ Durchfluss durch die geschlossene Oberfläche des Quaders (pro ZE)

↓
Flussintegral:

$$\oiint_A \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

Ⓜ Flüssigkeitsmenge, die innerhalb des Quaders (pro ZE) erzeugt oder vernichtet

wird

↓
Divergenz

$$\text{div } \vec{v}$$

Quelldichte

↳ dV Quelle oder Senke?

↳ Flüssigkeitsmenge die in/aus dV hinein/heraus tritt...

„Aufsummieren“ über alle dV in V :

$$\iiint_V \text{div } \vec{v} \cdot dV$$

Integralsatz von Gauß
⇒ Gleichheit!

Es gilt:

$$\boxed{\oint\limits_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iiint\limits_{(V)} \operatorname{div} \vec{v} \, dV} \quad \text{Gauß}$$

hier:

→ A geschlossene Oberfläche des Volumens V

→ A stückweise glatt

→ $d\vec{A}$ vektorielltes äußeres Flächenelement $d\vec{A} = \vec{n} \cdot dA$

→ Vektorfeld $\vec{v}$ ist stetig differenzierbar

→ V kompakter Bereich ($V \subseteq \mathbb{R}^3$)

Bemerkungen

① Verbindung von Flussintegralen ^{2D} und Volumensintegralen ^{3D}

② Jeder Fluss in ein Volumen hinein oder heraus, muss letztendlich über den Rand des Volumens passieren! → Bsp: Heizung → Wärmetransport

③ Verwendung meist von Links nach Rechts

→ Zur Bestimmung des Flussintegrals kann dieses durch ein Volumensintegral ersetzt werden

→ Arbeitersparnis: Parameterisierung, Anzahl der ~~Integrale~~ Integrale

→ Umgekehrte Richtung natürlich auch möglich, aber meist komplexer...

④ Für quellenfreie Vektorfelder $\vec{v}$ mit $\text{div } \vec{v} = 0$ überall gilt folglich

$$\oint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = 0$$

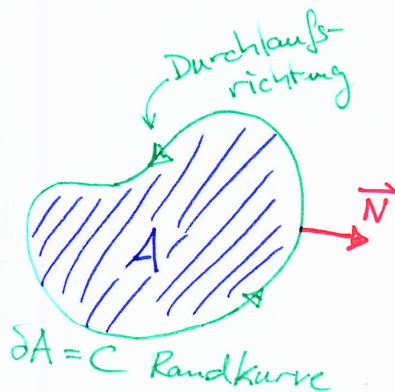
↳ Nettodurchfluss durch die geschlossene Oberfläche [Außenhülle (A)] eines beliebigen Volumens ist NULL.

→ In das Volumen fließt demnach pro ZE genauso viel Flüssigkeit hinein wie heraus!

Spezialfall:

Gauß'scher Integralsatz in der Ebene

$$\oint_{C=\partial A} \vec{v} \cdot \vec{N} \, ds = \iint_{(A)} \text{div } \vec{v} \, dA$$



Achtung: ① Es wird über die Normal-Komponente der Feldvektoren integriert?

② Hier entspricht $\vec{N}$ der nach außen gerichteten Kurvennormale!

③ Bei der Fläche A MUSS es sich um eine

ebene Fläche handeln!

Beispiel:

Bestimme den Durchfluss durch die Oberfläche ∂W des Einheitswürfels $W = [0,1]^3 \subset \mathbb{R}^3$!

→ Anwendung:

elektrischen Fluss der
Flussdichte $\vec{v}$ durch die
Würfeloberfläche

→ Ladung

Vektorfeld sei $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2xy + e^{2z} \\ \sin(x) + z^3 \\ xy z^2 \end{pmatrix}$

→ Fluss durch Würfeloberfläche ∂W (← geschlossene Fläche!)

$$\iint_{\partial W} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint_{\partial W} \vec{v} \cdot \underbrace{\vec{N}}_{\text{Flächennormale}} \cdot dA$$

Integralsatz
von Gauß → ||

Flächennormale abh. von
Parameterisierung der
Würfeloberfläche

↳ 6 Seiten
⇒ Aufwand!

$$\iiint_W \operatorname{div} \vec{v} \, dW \quad \text{Volumenelement}$$

* NR:
 $\operatorname{div} \vec{v} = ?$

$$\stackrel{*}{=} \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (2y + 2xyz) \, dz \, dy \, dx = \dots = \frac{5}{4} \checkmark$$

konstante Grenzen, d.h.
Reihenfolge beliebig

Der Integralsatz von Stokes

→ Zusammenhang von Kurven- und Oberflächenintegralen
bzw. Arbeits- und Flussintegral

Das Kurvenintegral eines Vektorfelds $\vec{v}(x,y,z)$ längs einer geschlossenen Kurve C

entspricht genau

dem Oberflächenintegral der Rotation
von $\vec{v}$ über eine beliebige, von
 $\partial A = C$ umrandete Fläche A.

$$\oint_{C=\partial A} \vec{v} d\vec{r}$$

Kurvenintegral

$$= \iint_{(A)} \text{rot } \vec{v} d\vec{A}$$

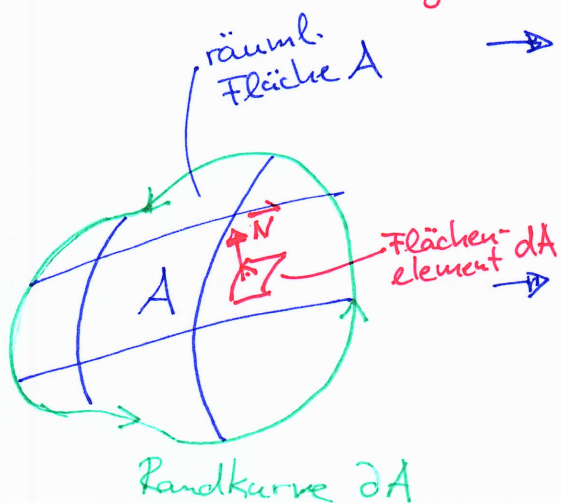
Oberflächenintegral

Satz
von
Stokes!

Hier:

→ $C = \partial A$ orientierte Randkurve ∂A von A
geschlossen!

→ ∂A muss stets so durchlaufen werden,
dass die Fläche links zur Bewegungs-
richtung liegt



→ Durchaufrichtung der Kurve C und
Orientierung des Flächenelementes $d\vec{A}$
hängen über die
RECHTE-HAND-REGEL
zusammen!
(Skizze!)

Bemerkungen:

① übliche Verwendung des Satzes von Stokes: von LINKS nach RECHTS

② Zusammenhang zwischen Zirkulation und Wirbelfluss

↙
Fluss des Vektorfelds
 $\text{rot } \vec{v}$ durch die Fläche
 A

③ Wirbelfluss durch geschlossene Flächen A (d.h. Oberflächen von räumlichen Bereichen) ist stets Null:

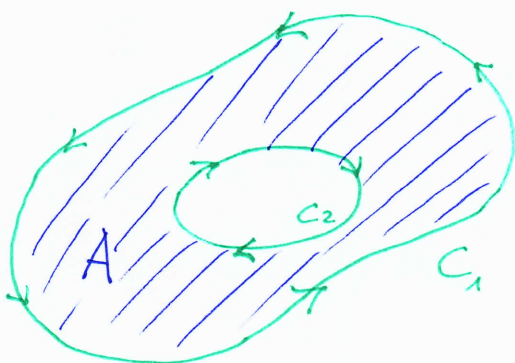
$$\oint\limits_{(A)} \text{rot } \vec{v} \, d\vec{A} = 0$$

↳ Gauß'scher Integralsatz
mit $\text{div}(\text{rot } \vec{v}) = 0 \quad \checkmark$

④ Wirbelfluss eines Vektorfelds ist für alle Flächen A , die von ein und derselben Randkurve C umrandet werden, gleich groß!

→ Unabhängig von Gestalt der Fläche A

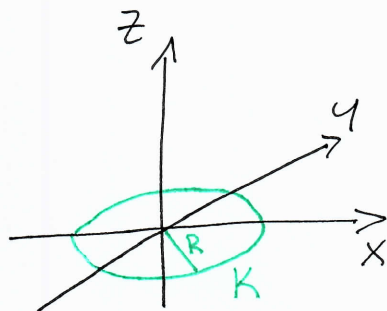
⑤ Der Stoke'sche Integralsatz gilt auch für Flächen, die von mehreren geschlossenen Kurven begrenzt werden.



→ Kurven jeweils so durchlaufen, dass die Fläche stets links liegt!

Beispiel:

Berechne die Zirkulation von $\vec{v} = \begin{pmatrix} y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$ entlang
des Kreises $K = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = R^2, z=0 \}$!



Integralsatz von Stokes:

$$\oint_K \vec{v} d\vec{r} = \left| \iint_A \operatorname{rot} \vec{v} d\vec{A} \right|$$

Fläche A beliebig,
aber muss von K
umrandet werden!

I Bestimmen des Arbeitsintegrals:

I.1 Parameterisierung von K:

$$K: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \\ 0 \end{pmatrix}, t \in [0, 2\pi)$$

II Bestimmen des
Flussintegrals:

I.2 Tangentialvektor zu $\vec{r}(t)$:

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

→
nächste Seite!

I.3 Substitution von x, y, z
in $\vec{v}$ durch Kurvenabh.
 $x(t), y(t), z(t)$:

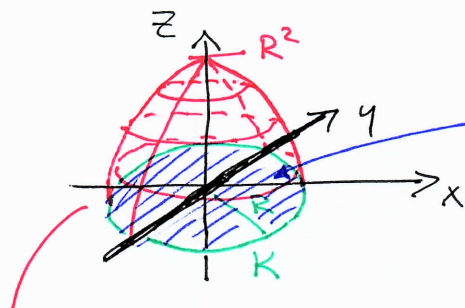
$$\int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} R \sin(t) \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \\ 0 \end{pmatrix} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} -R^2 \sin^2(t) dt$$

$$= \dots = \underline{\underline{-R^2 \pi}} \checkmark$$

II) Bestimmen des Flussintegrals

II.1) Wähle eine beliebige Fläche, die von dem Kreis $K: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \\ 0 \end{pmatrix}$ berandet wird. $t \in [0, 2\pi)$



1. Beispiel:

Kreisfläche

$$A(r, \varphi) = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} r \in [0, R] \\ \varphi \in [0, 2\pi) \end{matrix}$$

2. Beispiel:

Mantelfläche des Paraboloids $z(x, y) = R^2 - x^2 - y^2$

$$M(r, \varphi) = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ R^2 - r^2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} r \in [0, R] \\ \varphi \in [0, 2\pi) \end{matrix}$$

Wahl für Ergebnis unerheblich!

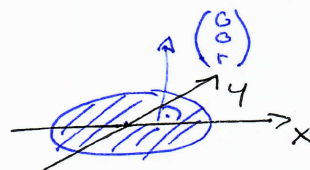
→ 1. Beispiel aber einfacher...

2. Beispiel: Übung!

II.2) Bestimme Flächennormale zur Parameterisierung $A(r, \varphi)$

$$\vec{N} = \frac{\vec{t}_r \times \vec{t}_\varphi}{|\vec{t}_r \times \vec{t}_\varphi|} \text{ genügt}$$

$$\Rightarrow \vec{n} = \vec{t}_r \times \vec{t}_\varphi = \dots = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{pmatrix}$$



Orientierung passt zur Durchlaufrichtung der Kurve!

II.3) Bestimme die Rotation von $\vec{v}$:

$$\text{rot } \vec{v} = \nabla \times \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Übung!

II.4 Einsetzen und berechnen des Flussintegrals

$$\iint \operatorname{rot} \vec{v} \, d\vec{A} = \iint \operatorname{rot} \vec{v} \cdot \vec{N} \, dA$$

$$= \iint_{\varphi, r} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{pmatrix} dr d\varphi$$

$$= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R -r \, dr d\varphi = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left[-\frac{r^2}{2} \right]_0^R d\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} -\frac{R^2}{2} d\varphi = \left[-\frac{R^2}{2} \varphi \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{-R^2}{\cancel{2}} \cdot \cancel{2\pi} = \underline{\underline{-R^2\pi}} \checkmark$$